

Día 06 · Tema 2 — Ejercicios: RNN, LSTM y GRU

Códigos de examen. Cada ejercicio lleva un distintivo que indica su papel en la evaluación. **VERDE** tipo obligatorio: cae seguro en el examen; dominando todos los verdes se puede alcanzar hasta un 7. **AMARILLO** obligatorio para nota: con verdes y amarillos se cubre hasta un 8. **ROJO** opcional avanzado: necesario para aspirar al 9. **NEGRO** reto: marca la diferencia entre el 9 y el 10.

Cómo trabajar la hoja. Cada día hay un único **ejercicio del día** (sin derivadas y representativo): es el imprescindible y basta con hacer ese para seguir el curso. El resto son **ampliaciones ilustrativas**, opcionales pero igualmente representativas, para quien quiera profundizar.

Tabla de referencia para los ejercicios de este cuaderno. Se proporcionan los valores de la sigmoide σ y la tangente hiperbólica necesarios para resolver los cálculos a mano.

Sigmoide $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$	Tangente hiperbólica $\tanh(x)$
$\sigma(-2) = 0,119$	$\tanh(-1) = -0,762$
$\sigma(-1) = 0,269$	$\tanh(-0,850) = -0,691$
$\sigma(0) = 0,500$	$\tanh(-0,593) = -0,532$
$\sigma(1) = 0,731$	$\tanh(0) = 0$
$\sigma(2) = 0,881$	$\tanh(0,102) = 0,102$
	$\tanh(0,557) = 0,506$
	$\tanh(0,700) = 0,604$
	$\tanh(1) = 0,762$
	$\tanh(1,051) = 0,782$
	$\tanh(1,256) = 0,850$
	$\tanh(2) = 0,964$

EL EJERCICIO DEL DÍA *obligatorio · sin derivadas · representativo*

1. Pasada hacia delante en una RNN escalar **VERDE**

Consideremos una RNN con estado oculto escalar (una sola neurona), activación tanh y los siguientes pesos:

$$w_h = 0,5, \quad w_x = 0,3, \quad b = 0,1.$$

La ecuación de recurrencia es $h_t = \tanh(w_h h_{t-1} + w_x x_t + b)$. Partiendo de $h_0 = 0$, calcula h_1 , h_2 y h_3 para la secuencia de entrada $x_1 = 2$, $x_2 = -1$, $x_3 = 3$.

AMPLIACIÓN ILUSTRATIVA *opcional · representativo*

2. Conteo de parámetros en una RNN **AMARILLO**

Una RNN simple tiene $d = 5$ rasgos de entrada y $d_h = 10$ unidades ocultas. La capa de salida produce un único escalar $\hat{y}_t = W_o h_t + b_o$. Calcula el número de parámetros de cada matriz y vector, y el total.

AMPLIACIÓN ILUSTRATIVA *opcional · representativo*

3. Gradiente evanescente en la RNN escalar **ROJO**

Usando la misma RNN escalar del ejercicio 1, calcula la magnitud de $\partial h_3 / \partial h_1$ mediante la regla de la cadena. Interpreta el resultado en relación con el problema del gradiente evanescente.

Pista: para la activación tanh, la derivada de $h_t = \tanh(z_t)$ respecto a h_{t-1} es $\frac{\partial h_t}{\partial h_{t-1}} = w_h (1 - h_t^2)$.

AMPLIACIÓN ILUSTRATIVA *opcional · representativo*

4. Pasada hacia delante en una LSTM escalar **ROJO**

Consideremos una LSTM con estado oculto y estado de celda escalares (una sola unidad). Las ecuaciones son:

$$\begin{aligned} f_t &= \sigma(w_f^x x_t + b_f), & i_t &= \sigma(w_i^x x_t + b_i), \\ \tilde{C}_t &= \tanh(w_c^x x_t + b_c), & o_t &= \sigma(w_o^x x_t + b_o), \\ C_t &= f_t C_{t-1} + i_t \tilde{C}_t, & h_t &= o_t \tanh(C_t). \end{aligned}$$

Los parámetros son:

Puerta de olvido: $w_f^x = 0, b_f = 1,$
 Puerta de entrada: $w_i^x = 1, b_i = 0,$
 Candidato: $w_c^x = 1, b_c = 0,$
 Puerta de salida: $w_o^x = 0, b_o = 0.$

Con $h_0 = 0, C_0 = 0, x_1 = 1$ y $x_2 = 2$, calcula C_1, h_1, C_2 y h_2 paso a paso. Comenta qué papel juega cada puerta.

AMPLIACIÓN ILUSTRATIVA *opcional · representativo*

5. Pasada hacia delante en una GRU escalar **ROJO**

Una GRU escalar sigue las ecuaciones:

$$\begin{aligned}
 z_t &= \sigma(w_z^x x_t + b_z), \\
 r_t &= \sigma(w_r^x x_t + b_r), \\
 \tilde{h}_t &= \tanh(w_h^h (r_t \cdot h_{t-1}) + w_h^x x_t + b_h), \\
 h_t &= (1 - z_t) h_{t-1} + z_t \tilde{h}_t.
 \end{aligned}$$

Los parámetros son:

Puerta de actualización: $w_z^x = 1, b_z = 0,$
 Puerta de reset: $w_r^x = 1, b_r = 0,$
 Candidato: $w_h^h = 1, w_h^x = 1, b_h = 0.$

Con $h_0 = 0, x_1 = 1$ y $x_2 = -1$, calcula h_1 y h_2 paso a paso. Explica qué ocurre con las puertas cuando el input cambia de signo.

AMPLIACIÓN ILUSTRATIVA *opcional · representativo*

6. Conteo de parámetros: LSTM vs. GRU **AMARILLO**

Supongamos una capa recurrente con tamaño de entrada $d = 8$ y tamaño oculto $d_h = 16$. Calcula el número total de parámetros de la parte recurrente (sin contar la capa de salida) para una LSTM y para una GRU.

AMPLIACIÓN ILUSTRATIVA *opcional · representativo*

7. Cálculo del MAPE **VERDE**

Un modelo predice ventas semanales para cuatro productos. Los valores reales y las predicciones son:

Producto	A	B	C	D
Real y_i	100	150	200	80
Predicción $\hat{y}_i$	110	140	220	90

Calcula el MAPE (*Mean Absolute Percentage Error*). Comenta por qué el MAPE puede ser problemático si algún valor real fuera cercano a cero.

AMPLIACIÓN ILUSTRATIVA *opcional · representativo*

8. Diseño de una RNN para predicción de ventas **NEGRO**

Un minorista dispone de datos de ventas semanales durante 52 semanas para 100 SKUs (*Stock Keeping Units*). Cada semana se observan $d = 3$ rasgos por SKU (unidades vendidas, precio medio, indicador de promoción). Se desea entrenar una RNN simple con $d_h = 32$ unidades ocultas para predecir las ventas de la semana siguiente.

- ¿Cuáles son las dimensiones de W_x y W_h ?
- ¿Cuál es la forma del tensor de entrada para un batch completo?
- Si se sustituye la RNN simple por una LSTM, ¿cuántos parámetros tiene la parte recurrente?